

Replay Full-Parity SMC v3 — Semua Gap Ditutup

(G1+G2+G3+G4)

Status: BUKTI UNTUK REVIEW OWNER. Tidak ada keputusan kill/viability di dokumen ini. Keputusan tetap di tangan owner.

Tanggal: 2026-09-12 · Engine: `strategy_v2/smc.py` + `strategy_v2/smc_exits.py` · Replay: `scripts/smc_v3_parity_replay.py`

0\ Ringkasan Satu Halaman

Pertanyaan yang dijawab: apakah vonis baseline (gross -16.99 pts/trade, net-must -44.49) berubah setelah desain \$0-\$8 diimplement penuh di jalur evaluasi/replay?

Jawaban singkat:

Varian	Apa yang diuji	n	WR	Breakeven-WR	Gross/tr	Net-must/tr
baseline	parity studi lama (regresi silang )	139	32.4%	33.9%	-16.99	-44.49
g2_exit	G2: exit \$4 penuh	137	32.1%	33.8%	-18.21	-45.71
g3_b36	G3: freshness BOS ≤36 bar M5	138	32.6%	33.8%	-13.21	-40.71
g1_gate	G1: gate item-8 (spread+ATR)	139	32.4%	33.9%	-16.99	-44.49
g4_d1	G4: bias wajib D1+H4 searah	11	45.5%	25.6%	+188.73	+161.23
parity	G1+G2+G3(36)+G4 bersamaan	10	40.0%	26.4%	+125.65	+98.15

Poin utama: **G2 (yang paling ditunggu) ternyata NETRAL** — manajemen exit \$4 tidak mengubah vonis. Yang mengubah angka adalah **G4 (bias D1)** — tapi dengan n=10-11, angka itu terlalu rapuh untuk dijadikan dasar keputusan apa pun. Semua angka positif di tabel ini WAJIB dibaca dengan CI95 WR [10%, 70%].

1\ Metodologi

1.1 Jendela & Paritas Angka

Item	Nilai
Jendela	39.2 hari, dipin kedua tepi ke artefak studi lama: 3 Agu 11:39 → 11 Sep 17:08 UTC
Bar M1 evaluasi	39.598
Biaya	sel R1 Stage 1: base 17 pts, must 27.5 pts (ESTIMATED_COST_MODEL)
Feed	emulasi kedalaman studi lama: M5 8.000, M15 3.000, H4 250 bar; M1 difilter ke jendela
Regresi silang	baseline identik studi lama: n 139 = 139, gross -16.99 = -16.99, outcomes TP44/SL94/EXPIRE1 = identik

Regresi silang identik berarti seluruh harness (window, funnel, semantik posisi) direplikasi dengan benar — angka varian dibandingkan pada fondasi yang sama persis dengan vonis lama.

1.2 Aturan Simulasi

- Satu posisi per varian, cooldown 5 menit, entry di close M1 bar sinyal, scan exit mulai bar berikutnya (anti-lookahead).
- SL-priority saat bar menyentuh dua level (konservatif, parity simulator lama).
- Posisi yang belum selesai di ujung jendela di-drop (`masih_open_di_akhir_data`) — parity studi lama.
- News gate **OFF** (keputusan owner); G1 hanya spread + band ATR.

1.3 Varian

Varian	Exit	Filter entry tambahan
baseline	first-touch SL/TP penuh (parity lama)	-
g2_exit	desain §4 : TP1 partial 50% → SL sisa ke entry (BE) → trailing structure/ATR (k=2.0); TP2 via trailing	-
g3_b24/36/48	legacy	BOS searah hanya dihitung bila umur $\leq N$ bar M5
g1_gate	legacy	spread > 35 pts skip; ATR-M5 di luar [120, 2500] pts skip
g4_d1	legacy	struktur D1 (rantai penuh M15→H4→D1, ≥ 25 bar) wajib searah bias H4; D1 netral/berlawanan = no-trade (desain §1.1)
parity	g2	g1 + g3(36) + g4

2\ Atribusi Per-Trade

2.1 G2 — Siapa Berubah Saat Exit §4 Aktif (136 trade matched)

Transisi	Jumlah	Makna
SL → SL_full	92	SL awal tertembak sebelum TP1 — partial/BE tidak sempat bekerja
TP → TP1_TRAIL	40	TP1 tercapai (leg 50% fix) → sisa di-trailing
TP → TP1_BE	3	BE menyelamatkan 3 trade (harga sentuh TP1 lalu berbalik ke entry): hasil +355.5 / +89.5 / +182.5 pts, bukan -335 dst.
SL → TP1_BE / SL → TP1_TRAIL	0	Tidak ada satupun trade SL yang diselamatkan BE — SL struktural terlalu jauh (median > 300 pts) untuk perjalanan TP1→BE sebelum SL tertembak
EXPIRE → EXPIRE	1	time-stop

Metrik	Baseline (exit penuh)	G2 (\$4)
WR	32.4%	32.1%
Avg win	715.9 pts	716.4 pts
Avg loss	367.9 pts	365.8 pts
Breakeven-WR	33.9%	33.8%
Gross/trade	-16.99	-18.21

Trade TP-penuh yang jadi TP1_TRAIL rata-rata justru sedikit lebih untung (696.1 → 711.6 pts) — trailing menahan sisa posisi dengan baik saat tren lanjut. Tapi efeknya cuma -4.7 pts total di 137 trade: **exit \$4 netral**, bukan penyelamat dan bukan pembunuh.

2.2 G3 — Apa yang Dibuang Freshness BOS

Item	Nilai
Trade dihapus (b36)	1 dari 139: SELL 3 Sep, SL -539 pts → penghapusan menguntungkan
Perubahan	n 139→138; gross -16.99→-13.21; net-must -44.49→-40.71
b24 = b36 = b48	identik — median umur BOS saat item OK = 129 bar M5, jadi semua threshold menangkap objek yang sama
Sisa masalah	redundansi Bias↔BOS (P(BOS searah\

2.3 G1 — Gate Item-8

Item	Nilai
Blok di window ini	0 (spread snapshot 17 pts < 35; ATR-M5 min 171 / p50 426 / maks 1168 — semua di dalam band [120, 2500])
Status	aktif di kode (gates=True), siap live parity; di replay memang tidak ada kondisi yang dilarang item-8
Catatan	efek gate hanya bisa dibuktikan di window/insiden lain (news/spread historis tidak tersedia; policy fail-closed tetap)

2.4 G4 — Siapa yang Lolos Filter D1

Funnel: 436 sinyal take → 213 veto struktural (D1 berlawanan/netral) + 212 masa warmup D1 (window < 25 bar D1) → **11 selamat**.

Karakteristik 11 trade selamat	Nilai
Semua BUY	ya — D1 BULL memang diuntungkan oleh regime window ini
WR	45.5% (5W/6L) — CI95 [16%, 75%]
Avg win / avg loss	707.2 / 243.3 pts → breakeven-WR 25.6% (vs WR aktual 45.5%)
Gross	+2.076 pts total (+188.7/tr); net-must +161.2/tr
Sebaran	24–27 Agu (satu regim bull D1 yang padat); sesi overlap & ny_late

Peringatan interpretasi (wajib): (1) 212 dari 425 "pembunuhan" berasal dari warmup D1 — efek filter sesungguhnya terukur pada 213 veto; (2) 11 trade menumpuk di 4 hari — bukan sampel independen; (3) CI95 mencakup 16%–75% — angka +188.7/tr tidak signifikan; (4) semua BUY di window bull = regime-fit, bukan bukti edge lintas-regime. Ini **bukti untuk dites lebih lanjut**, bukan hasil.

2.5 Parity Penuh (G1+G2+G3+G4)

n=10 (9 dari 11 trade G4; 1 habis karena freshness G3; 1 kalah cooldown chain), WR 40.0%, breakeven 26.4%, gross +125.7/tr, net-must +98.2/tr. Distribusi skor bergeser (3 trade skor-8 justru menang) — artefak n-kecil, jangan dibaca sebagai sinyal threshold. CI95 WR [10%, 70%].

3\ Batas Kejujuran Simulasi

- 1. **Sim ini secara sistematis UNDERSTATE biaya live.** Bukti dari sel R1 sebelumnya: sim A -12.34\$ vs live -28.32\$ ($\approx 2.3\times$ lebih buruk di live). Sel biaya base 17 / must 27.5 pts adalah ESTIMATED_COST_MODEL dari spread snapshot, bukan spread/komisi/slippage historis per-bar. Artinya: **arah perbandingan antar-varian yang jadi bukti, bukan dolar/dolarnya.** Selisih antar varian (mis. G2 -1.2 pts vs baseline) jauh lebih kecil dari bias biaya — konklusi "netral" harus dibaca sebagai "dalam resolusi pengukuran ini".
- 2. G2 memakai estimasi eksekusi partial: leg-1 fix di TP1, leg-2 exit di level trail — tanpa modeling partial-fill/broker. Live partial close bisa lebih buruk.
- 3. G4 memakai D1 dari agregasi M15→H4→D1 (bukan feed D1 native) — struktur swing bisa beda tipis vs D1 broker.
- 4. Window 39 hari = SATU regime (review: trending/bull di H4; D1 bull di paruh kedua). Ketahanan sideways kini terjawab sebagian (14 Sep): pass sideways 7.95 hari di `REPORT_SMC_V3_SENSITIVITAS.md` — default $1.5\times ATR$ makin hancur di sideways (-204.1), strict satu-satunya positif (+111.3). Window panjang multi-regime tetap di antrian.
- 5. n per bucket kecil (sesi 22–51; arah 69–70; skor 2–124; G4 11) — semua breakdown lead-only, bukan konfirmasi.

4\ Status Gap (ringkas)

Gap	Status	Efek di replay 39 hari
G1 gate item-8	CLOSED (kode)	no-op (0 blok)
G2 exit \$4	CLOSED (kode + test)	netral: -44.49 → -45.71 net-must
G3 freshness BOS	CLOSED (kode)	hampir nol: -44.49 → -40.71 (1 trade)
G4 bias D1	CLOSED (varian)	n=11, gross +188.7/tr — TIDAK disimpulkan

Deviasi disengaja (mitigasi basis CLOSE; POI_REACH $1.5\times ATR$) tetap menunggu konfirmasi owner seperti sebelumnya. Sensitivity POI_REACH sudah DIJALANKAN (14 Sep, `REPORT_SMC_V3_SENSITIVITAS.md`): POI ketat konsisten lebih baik di kedua window — keputusan mengganti default tetap milik owner.

5\ yang Terbuka untuk Owner

1. Angka G4/parity (+98 s.d. +161 pts/tr net-must, $n \approx 10$) — cukup menarik untuk replay window panjang (D1 matang, multi-regime), cukup rapuh untuk tidak mengubah apa pun hari ini.
2. Vonis baseline tidak berubah setelah G2+G3+G1: gross per trade masih negatif di luar subset G4. Keputusan kill/keep/jadwal-replay-panjang sepenuhnya milik owner.
3. Antrian riset yang tersisa (urut prioritas review): bereskan redundansi Bias→BOS → kalibrasi threshold (peta kurva tersedia di `REPORT_SMC_V3_SENSITIVITAS.md`, monotone turun — tidak dipakai kalibrasi); replay window panjang multi-regime (D1 matang).

6\ Artefak

File	Isi
<code>data/research/smc_v3/smc_v3_parity_replay.json</code>	replay 8 varian + meta + trades per varian
<code>data/research/smc_v3/parity_run.log</code>	log run + regresi silang baseline
<code>scripts/smc_v3_parity_replay.py</code>	skrip replay multi-varian (read-only)
<code>strategy_v2/smc_exits.py</code>	simulator exit legacy + g2 (unit-tested)
<code>tests/strategy_v2/test_smc_exits.py</code> , <code>test_smc_gates_freshness.py</code>	kontrak exit \$4, gate item-8, freshness BOS

7\ Pemetaan Status vs REVIEW_TANGGAPAN_SMC_V3.md

7.1 Prioritas bab 5 (review)

Prio	Item review	Status
1	G2 — implement + replay partial TP1 + BE	SELESAI — <code>smc_exits.py</code> + replay; hasil netral (bab 2.1) — vonis baseline tidak berubah
2	Cek redundansi Bias↔BOS	SELESAI (lebih dari diminta) — bukan query audit 39 hari, tapi cache 5 bulan (11.235 sampel): P(BOS searah\
3	Segmentasi WR by skor	SELESAI, tidak konklusif — 88% trade menumpuk di skor 9 (n bucket 2–3); post-G2 by_score di artefak parity juga n-kecil — jujur dilaporkan, bukan dipakai menyimpulkan
4	Kalibrasi ulang threshold (wajib multi-regime)	SENGAJA DITAHAN — sesuai review: redundansi belum beres + window bull-only; tercatat di antrian (bab 5.3)
5	G1 gate item-8	SELESAI di kode (live parity); no-op di replay — persis prediksi review 3.3
6	G4 bias D1 shadow	SELESAI sebagai varian replay (baseline tidak disentuh); hipotesis review "mengurangi trade, menaikkan WR" terkonfirmasi arah (139→11 trade; WR 32.4%→45.5%) TAPI n=11 → tidak disimpulkan
7	Sensitivity POI_REACH & nearest_liquidity_target	BELUM — antrian (infrastruktur replay siap, parameter sweep tinggal dijalankan)
8	Jendela sideways/choppy terpisah	BELUM — antrian; diidentifikasi sebagai syarat sebelum kalibrasi (prio 4)
9	Keputusan geometri SL (HTF vs LTF-tighten)	MILIK OWNER — pertanyaan terbuka 1 review; bukan pekerjaan implementasi

7.2 Temuan tambahan review bab 4

Item review	Status
4.1 Reframing statistik (n=139 belum cukup bukti)	DITERIMA — CI95 WR [24,6%; 40,2%] memuat breakeven 34,2%; bahasa laporan diganti "belum cukup bukti"
4.2 Pisahkan edge-sinyal vs asumsi biaya	TERPENUHI secara struktural — semua tabel memisahkan gross / net-base / net-must; catatan kejujuran sim (bab 3) eksplisit; verifikasi biaya riil tetap pertanyaan owner (bab 6.3 review)
4.3 Geometri trade bergeser ke intraday	DICATAT sebagai keputusan owner — belum diputuskan; terkait pertanyaan terbuka 1
4.4 Jangan kalibrasi dari window bull-only	DITAATI — kalibrasi ditahan sampai multi-regime + redundansi beres
4.5 RR-gate + bias veto dominan (~95%) → sensitivity target likuiditas sama pentingnya	DITERIMA sebagai antrian (prio 7 di atas); take-rate 3,5/hari dilaporkan eksplisit di meta/varian
4.6 n per bucket tampilkan eksplisit	TERPENUHI — semua breakdown di artefak & laporan menyertakan [n, wr, gross] per bucket; klaim bucket turun jadi lead-only
4.7 Perluas disiplin test ke G2/G3	TERPENUHI — test kontrak BE-move (SL tidak pernah mundur dari BE) di <code>test_smc_exits.py</code> ; test freshness BOS (event harus dalam N bar) di <code>test_smc_gates_freshness.py</code>

7.3 Pertanyaan terbuka review (bab 6) — tetap MILIK OWNER

1. Geometri SL HTF vs LTF-tighten — belum diputuskan (temuan 4.3).

2. Target take-rate ~3,5 sinyal/hari vs ekspektasi frekuensi — belum diputuskan.
3. Verifikasi biaya "must" 27,5 pts dari deal history riil — belum ada deal history untuk ini.
4. Konfirmasi dua deviasi (mitigasi CLOSE: sudah disetujui owner; POI_REACH: menunggu sensitivity test prio 7).